AENK4L0B.book Page 1 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Chẩn đoán chung về hệ thống lái

Phòng ngừa

Phòng ngừa đối với chẩn đoán chung về hệ thống lái

AENK4L0B6100001

Bởi vì các sự cố trong hệ thống lái có liên quan đến các hệ thống khác, vì thế khi xem xét khiếu nại nên cân nhắc kỹ càng các khả năng có thể xảy ra. Để tránh bị các triệu chứng không rõ ràng có thể dẫn đến chẩn đoán sai, trước tiên hãy tiến hành lái thử. Sau đó tiếp tục với bước tiến hành kiểm tra sơ bộ và sửa chữa lỗi nếu có.

1) Kiểm tra các lốp xe xem có đúng áp suất không và có bị mòn không đều không.
2) Nâng xe lên và kiểm tra các bộ phận của hệ thống lái xem có bị lỏng hoặc hư hỏng không.
3) Quay các bánh trước. Kiểm tra xem có lốp xe bị méo, mất cân bằng, cong vành không, bạc đạn bánh xe có bị lỏng và/hoặc chuyển động không trơn tru không.

Thông tin và quy trình chẩn đoán

Chẩn đoán triệu chứng hệ thống lái

AENK4L0B6104001

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa/Mục tham khảo
Vô lăng nặng	Áp suất lốp không đủ	*Điều chỉnh áp suất lốp.*
	Lắp vô lăng không đúng cách	*Lắp đúng vô lăng. ☞(Trang 6B-3)*
	Khớp cầu rotuyl lái ngoài bị bó	*Thay rotuyl lái ngoài. ☞(Trang 6B-23)*
	Rotuyl trụ chữ A bị bó	*Thay chữ A. ☞(Trang 2B-8)*
	Cụm trụ lái bị lỗi	*Kiểm tra cụm trụ lái. ☞(Trang 6B-12)*
	Cụm hộp số trung gian bị lỗi	*Kiểm tra mô-men quay trục sơ cấp. ☞(Trang 6B-22)*
	Cụm hộp cơ cấu lái bị lỗi	*Kiểm tra mô-men quay trục bánh răng. ☞(Trang 6B-26)*
	Trục trặc hệ thống trợ lực lái điện	*Kiểm tra và sửa chữa. ☞(Trang 6C-8)*
	Góc đặt bánh xe trước bị lệch	*Kiểm tra và điều chỉnh góc đặt bánh xe trước. ☞(Trang 2B-1)*
Độ rơ của vô lăng quá lớn	Vô lăng bị lỏng hoặc kêu lách cách	*Kiểm tra độ rơ vô lăng. ☞(Trang 6C-29)*
	Mòn (các) bạc đạn bánh xe	*Thay (các) bạc đạn bánh xe. ☞(Trang 3A-2)*
	Đai ốc trên và dưới trụ lái bị lỏng	*Thay đai ốc trên và dưới trụ lái. ☞(Trang 6B-9)*
	Bu-lông giá đỡ hộp số trung gian bị lỏng	*Siết chặt bu-lông giá đỡ hộp số trung gian. ☞(Trang 6B-19)*
	Lỏng bu-lông hộp cơ cấu lái	*Siết chặt bu-lông hộp cơ cấu lái. ☞(Trang 6B-24)*
	Mòn khớp nối cụm trụ lái	*Thay cụm trụ lái. ☞(Trang 6B-9)*
	Mòn khớp nối trục dưới trụ lái	*Thay trục dưới trụ lái. ☞(Trang 6B-14)*
	Mòn khớp trục trung gian	*Thay trục trung gian. ☞(Trang 6B-19)*
	Mòn khớp cầu rotuyl lái ngoài	*Thay rotuyl lái ngoài. ☞(Trang 6B-23)*
	Mòn khớp chữ A	*Thay chữ A. ☞(Trang 2B-8)*
	Cụm trụ lái bị lỗi	*Kiểm tra cụm trụ lái. ☞(Trang 6B-12)*
	Cụm hộp số trung gian bị lỗi	*Kiểm tra mô-men quay trục sơ cấp. ☞(Trang 6B-22)*
	Cụm hộp cơ cấu lái bị lỗi	*Kiểm tra mô-men quay trục bánh răng. ☞(Trang 6B-26)*

AENK4L0B.book Page 2 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa/Mục tham khảo
Khả năng trả lái kém	Áp suất lốp không đủ	*Điều chỉnh áp suất lốp.*
	Khớp cầu rotuyl lái ngoài bị bó	*Thay rotuyl lái ngoài. ☞(Trang 6B-23)*
	Khớp chữ A bị bó	*Thay chữ A. ☞(Trang 2B-8)*
	Cụm trụ lái bị lỗi	*Kiểm tra cụm trụ lái. ☞(Trang 6B-12)*
	Cụm hộp số trung gian bị lỗi	*Kiểm tra mô-men quay trục sơ cấp. ☞(Trang 6B-22)*
	Cụm hộp cơ cấu lái bị lỗi	*Kiểm tra mô-men quay trục bánh răng. ☞(Trang 6B-26)*
	Góc đặt bánh xe trước bị lệch	*Kiểm tra và điều chỉnh góc đặt bánh xe trước. ☞(Trang 2B-1)*
Tiếng ồn phát ra từ hộp cơ cấu lái (lách cách hoặc cục cục)	(Các) bạc đạn bánh xe bị vỡ hoặc hỏng	*Thay (các) bạc đạn bánh xe. ☞(Trang 3A-2)*
	Mòn rotuyl lái ngoài hoặc khớp cầu rotuyl lái ngoài	*Thay rotuyl lái ngoài hoặc cụm hộp cơ cấu lái.* • *Rotuyl lái ngoài: ☞(Trang 6B-23)* • *Cụm hộp cơ cấu lái: ☞(Trang 6B-24)*
	Lỏng bu-lông hộp cơ cấu lái	*Siết chặt bu-lông hộp cơ cấu lái. ☞(Trang 6B-24)*
	Cụm trụ lái bị lỗi	*Kiểm tra cụm trụ lái. ☞(Trang 6B-12)*
	Cụm hộp cơ cấu lái bị lỗi	*Kiểm tra mô-men quay trục bánh răng. ☞(Trang 6B-26)*
Tiếng ồn phát ra từ hộp số trung gian (lách cách hoặc cục cục)	Bu-lông giá đỡ hộp số trung gian bị lỏng	*Siết chặt bu-lông giá đỡ hộp số trung gian. ☞(Trang 6B-19)*
	Cụm hộp số trung gian bị lỗi	*Kiểm tra mô-men quay trục sơ cấp. ☞(Trang 6B-22)*
Vô lăng bi lệch hoặc kém ổn định	Lốp xe không cùng loại hoặc áp suất lốp không đồng đều	*Thay thế hoặc điều chỉnh áp suất lốp. ☞(Trang 2D-3)*
	Lỏng khớp chữ A và rotuyl lái ngoài	*Thay chữ A hoặc rotuyl lái ngoài.* • *Chữ A: ☞(Trang 2B-8)* • *Rotuyl lái ngoài: ☞(Trang 6B-23)*
	Cụm phuộc trước hoặc giá lắp bị lỗi	*Thay cụm phuộc trước hoặc sửa chữa giá lắp. ☞(Trang 2B-5)*
	Lò xo cuộn bị gãy hoặc bị giãn quá mức	*Thay lò xo cuộn. ☞(Trang 2B-6)*
	Cụm trụ lái bị lỗi	*Kiểm tra cụm trụ lái. ☞(Trang 6B-12)*
	Cụm hộp số trung gian bị lỗi	*Kiểm tra mô-men quay trục sơ cấp. ☞(Trang 6B-22)*
	Cụm hộp cơ cấu lái bị lỗi	*Kiểm tra mô-men quay trục bánh răng. ☞(Trang 6B-26)*
	Góc đặt bánh xe trước bị lệch	*Kiểm tra và điều chỉnh góc đặt bánh xe trước. ☞(Trang 2B-1)*
Hệ thống lái không ổn định khi phanh	Áp suất lốp không đồng đều	*Điều chỉnh áp suất lốp.*
	Mòn (các) bạc đạn bánh xe	*Thay (các) bạc đạn bánh xe. ☞(Trang 3A-2)*
	Phanh không hoạt động đồng bộ với nhau	*Kiểm tra và sửa chữa hệ thống phanh. ☞(Trang 4A-3)*
	Đĩa phanh trước bị dính dầu phanh	*Vệ sinh và kiểm tra đĩa phanh và bộ kẹp phanh.* • *Đĩa phanh: ☞(Trang 4B-6)* • *Bộ kẹp phanh: ☞(Trang 4B-10)*
	Cong vênh đĩa phanh	*Thay đĩa phanh. ☞(Trang 4B-5)*
	Bố phanh bị mòn nặng	*Thay bố phanh. ☞(Trang 4B-3)*
	Lò xo cuộn bị gãy hoặc bị giãn quá mức	*Thay lò xo cuộn. ☞(Trang 2B-6)*
	Cụm phuộc trước bị lỗi	*Thay cụm phuộc trước. ☞(Trang 2B-6)*
	Góc đặt bánh xe trước bị lệch	*Kiểm tra và điều chỉnh góc đặt bánh xe trước. ☞(Trang 2B-1)*
Khóa vô lăng không hoạt động (không khóa được hoặc không nhả được)	Khóa vô lăng bị lỗi	*Kiểm tra khóa vô lăng. ☞(Trang 6B-14)*

AENK4L0B.book Page 1 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Vô lăng và trụ lái

Mô tả chung

Cấu trúc vô lăng và trụ lái

AENK4L0B6201001

Cụm trụ lái của hệ thống lái trợ lực là loại có thể co ngắn lại. Trụ lái sẽ co ngắn lại trong trường hợp có va chạm mạnh phía trước để hấp thụ lực tác động, nhờ đó giúp giảm thương tích cho tài xế. Cụm trụ lái còn có các tính năng sau:

- Cụm trụ lái tích hợp với khóa vô lăng giúp chống trộm. Công tắc máy được lắp trên cụm trụ lái cùng với khóa vô lăng.

Khi bảo dưỡng cụm trụ lái, cần đặc biệt lưu ý chỉ sử dụng các bản siết lực quy định và phải siết chúng chính xác theo lực siết quy định để có thể tháo lắp cụm trụ lái và giữ các tính năng khác hoạt động một cách tốt nhất. Đồng thời phải chú ý thao tác cẩn thận với cụm trụ lái trong và sau khi tháo trụ lái khỏi xe, ví dụ như tránh dùng dụng cụ tháo vô lăng, tránh gõ búa vào đầu trục lái, để cụm trụ lái đã tháo dựa vào tường hoặc những vật khác, hay làm rơi cụm trụ lái. Nên tuân thủ các phòng ngừa này nhằm tránh không làm lỏng vỏ trụ lái, bộ phận giúp bảo vệ vị trí và chiều dài thiết kế của cụm trụ lái.

Thông tin và quy trình chẩn đoán

Kiểm tra cụm trụ lái xem có hư hỏng do tai nạn không

AENK4L0B6204001

Tham khảo “Kiểm tra cụm trụ lái” (Trang 6B-12).

Kiểm tra độ rơ vô lăng (Hệ thống lái không có trợ lực)

AENK4L0B6204002

Tham khảo “Kiểm tra độ rơ vô lăng” trong Phần 6C (Trang 6C-29).

Kiểm tra lực lái (Hệ thống lái không có trợ lực)

AENK4L0B6204003

Tham khảo “Kiểm tra lực lái” trong Phần 6C (Trang 6C-29).